

ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ

CENTRAL LIBRARY INTRODUCTION SYSTEM ON WEB

มนชนก ขำศิริ

MANACHANOK KHUMSIRI

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2549

ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ

CENTRAL LIBRARY INTRODUCTION SYSTEM ON WEB

โดย

นางสาว มนชนก ขำศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ประสาร ดังดีसानนท์

อาจารย์วัจนพงศ์ เกษมศิริ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2549

ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ

นางสาวมนชนก ขำศิริ	46010596
อาจารย์ประสาร ตังติสานนท์	อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์วัจนพงศ์ เกษมศิริ	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปีการศึกษา 2549	

บทคัดย่อ

ระบบแนะนำหอสมุดกลางของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังบนเว็บ เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำ ประชาสัมพันธ์การใช้บริการหอสมุดกลางให้นักศึกษาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของสถาบัน รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ ให้เข้าใจและสามารถเข้ารับบริการได้ถูกต้อง โดยโครงการนี้มีขึ้นเพื่อพัฒนาระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ ให้มีความทันสมัยทั้งในด้านข้อมูลและเทคนิค เพื่อทดแทนระบบแนะนำในปัจจุบันซึ่งยังไม่สมบูรณ์

ระบบแนะนำหอสมุดกลาง แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

1. ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ สำหรับแนะนำข้อมูลการใช้บริการด้านต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของ web page ผู้ที่สนใจทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในส่วนนี้ ใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นเอกสาร XML และเมื่อมีผู้ใช้ต้องการเรียกดูข้อมูล ข้อมูลจาก XML จะถูกแปลงโดย XSL ให้เป็น HTML แสดงบนบราวเซอร์ได้

2. ระบบช่วยจัดการเอกสาร สำหรับระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ เป็นแอปพลิเคชันสำหรับช่วยจัดการข้อมูล (ซึ่งอยู่ในรูปเอกสาร XML) ที่จะนำเสนอผ่าน ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ ประกอบด้วย การเพิ่มข้อมูลใหม่ การแก้ไข/อัปเดตข้อมูล และการลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ โดยระบบส่วนนี้จำกัดผู้ใช้งาน เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการใช้งาน ใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วย PHP และ JavaScript เพื่ออ่านและทำการแก้ไขเอกสาร XML ตามที่ต้องการ

หัวใจของการพัฒนาระบบด้วย XML คือการจัดการข้อมูลและออกแบบโครงสร้างเอกสาร XML เนื่องจากโครงสร้างของข้อมูลที่เรากำหนดจะเป็นสิ่งกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบในทุกด้าน รวมไปถึงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแอปพลิเคชันอื่น

ปัจจุบัน ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ (เวอร์ชัน 0.1) ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ และทดลองใช้งานโดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งได้รับคำชมเชย และข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยผู้พัฒนาจะได้รวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมดและนำมาปรับปรุงระบบให้เป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและนำไปใช้แทนระบบเดิมบนเครือข่ายของหอสมุดกลางต่อไป

Central Library Introduction System on Web

Ms. Manachanok Khumsiri	46010596
Mr. Prasarn Tangtisanon	Advisor
Mr. Watjanapong Kasamesiri	Co-Advisor
Academic Year 2006	

ABSTRACT

CENTRAL LIBRARY INTRODUCTION SYSTEM ON WEB is web application for notify KMITL central library service information, instead of present system. This system consist of Central library introduction system, the main system display information which using XML to store data and using XSL transform XML data to HTML then display on browser, and Application for helping administrator to manage XML data; that is developed by using PHP and DOM with JavaScript language.

Nowadays, this system version 0.1 is operating in testing process. When testing and adjusting process finished, the system will be installed on KMITL's CENTRAL LIBRARY SERVER for introducing CENTRAL LIBRARY INFORMATION.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วัจนพงศ์ เกษมศิริ ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำชี้แนะ เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคในการพัฒนาระบบแนะนำ หอสมุดกลางบนเว็บด้วย XML และเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบ ตลอดจนให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานตลอดโครงการ

และขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประสาร ตั้งติสานนท์ ที่กรุณาประสานงาน กับสำนักหอสมุดกลาง จัดหาและรวบรวมข้อมูลด้านเนื้อหา และให้คำปรึกษาด้านการจัดทำข้อมูล และโครงสร้างสำหรับการจัดทำระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บนี้

ขอขอบคุณ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ สำหรับจัดทำเป็นเนื้อหาในโครงการนี้

สุดท้ายต้องขอขอบพระคุณ คุณพ่อโกศล ขำศิริ และคุณแม่อุษา ขำศิริ ที่ให้การสนับสนุน ทั้งเวลาและทุนทรัพย์ในการจัดทำโครงการนี้ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เรียบร้อย และให้ กำลังใจข้าพเจ้าเสมอมา

สำหรับคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบิดา มารดาซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้แก่ข้าพเจ้า

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ.....	V
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูปภาพ.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	2
1.5 ส่วนประกอบของรายงาน.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	5
2.1 Extensible Markup Language (XML).....	5
2.2 ความแตกต่างของ XML และ HTML.....	6
2.3 เราจะเรียกใช้ข้อมูลที่เขียนด้วย XML ได้อย่างไร?.....	8
2.4 อะไรคือส่วนประกอบในการสร้าง XML.....	10
2.5 การสร้างเอกสาร Well-Formed XML.....	11
2.6 การใช้งาน Namespace.....	19
2.7 XML ที่ถูกกฎพื้นฐาน (Basic Valid XML).....	21
บทที่ 3 การพัฒนา web ด้วย XML.....	34
3.1 XSL Languages.....	35
3.2 XSLT.....	36
3.3 XPath.....	46

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ.....	52
4.1 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา.....	52
4.2 ความต้องการขั้นต่ำของระบบ	56
4.3 ข้อมูลของเครื่องที่ใช้ทดสอบระบบและวิธีการ config.....	56
บทที่ 5 การพัฒนาระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ.....	58
5.1 โครงสร้างของระบบแนะนำหอสมุดกลาง.....	60
5.2 การทำงานโดยรวมของระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ.....	64
5.3 การออกแบบโครงสร้างข้อมูลในเอกสาร XML สำหรับระบบ.....	68
บทที่ 6 การพัฒนาระบบช่วยจัดการเอกสาร สำหรับระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ.....	103
6.1 การออกแบบระบบช่วยจัดการเอกสาร.....	106
6.2 การเพิ่มข้อมูลใหม่.....	108
6.3 การแก้ไขข้อมูล.....	116
6.4 การลบเอกสาร.....	122
6.5 การทดสอบระบบช่วยจัดการเอกสารสำหรับระบบแนะนำหอสมุดกลาง.....	129
6.6 สรุปการพัฒนาระบบช่วยจัดการเอกสารสำหรับระบบ.....	140
บทที่ 7 บทสรุป.....	141
7.1 สรุปผลโครงงาน.....	141
7.2 สิ่งที่ได้รับจากโครงงาน.....	143
7.3 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	143
7.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา.....	145
บรรณานุกรม.....	146
ภาคผนวก ก System Manual	148
ภาคผนวก ข User Manual.....	166

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 Gantt Chart สำหรับโครงการพัฒนาระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ.....	3
2.1 การใช้ Entity Reference แทนตัวอักษรต้องห้าม.....	18
2.2 คีย์เวิร์ดพื้นฐานที่ใช้ประกาศใน DTD.....	24
2.3 ชนิดของแอตตริบิวต์ สำหรับการประกาศ ATTLIST.....	27
2.4 ชนิดของ Attribute default.....	28
2.5 แอตตริบิวต์ที่สำคัญในการประกาศอิลิเมนต์สำหรับ XML สกีม่า.....	31
2.6 ความแตกต่างระหว่าง DTD และ XML Schema.....	31
3.1 ความสามารถในการรองรับ XML และ XSLT ของ Internet browser ในปัจจุบัน.....	36
3.2 ความหมายของ XSLT อิลิเมนต์ที่ใช้ในเอกสาร และความสามารถรองรับใน IE และ NN.....	38
3.3 ตัวอย่าง built-in function ของ XSLT.....	44
3.4 path expressions ที่ใช้บ่อยและความหมาย.....	47
3.5 ตัวอย่างการใช้ Predicates และผลลัพธ์.....	48
3.6 ความหมายของสัญลักษณ์ใน XPath.....	49
3.7 ตัวอย่างการใช้งาน Selecting Unknown Nodes.....	49
3.8 ชื่อ Axis และผลจากการใช้.....	50
3.9 XPath Operators และความหมาย.....	50
5.1 รายชื่อเอกสาร XML ที่เก็บข้อมูลเมนูย่อย สำหรับหมวดหมู่ต่าง ๆ ในระบบ.....	68
5.2 ค่าที่เป็นไปได้สำหรับแอตตริบิวต์ type และ title ของ <menulink>.....	71
5.3 หมวดหมู่ที่ใช้โครงสร้างเอกสาร XML แบบต่าง ๆ.....	72
5.4 ค่าที่เป็นไปได้สำหรับแอตตริบิวต์ about และ meaning ประจำหมวดหมู่ต่าง ๆ.....	86
5.5 รายชื่อเอกสาร XML ตามหัวข้อย่อยในหมวดบริการของสำนักหอสมุดกลาง.....	92
5.6 รายชื่อเอกสาร XML ตามหัวข้อย่อยในหมวดการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์.....	93
5.7 รายชื่อเอกสาร XML ตามหัวข้อย่อยในหมวดการแบ่งส่วนราชการ.....	99
5.8 รายชื่อเอกสาร XML ตามหัวข้อย่อยในหมวดแนะนำห้องสมุดคณะ.....	100
5.9 รายชื่อเอกสาร XML ตามหัวข้อย่อยในหมวดห้องสมุดในอนาคต.....	101
6.1 ข้อมูลที่ต้องการนำไปแสดงในระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ.....	129
6.2 แสดงข้อมูลที่ต้องการแก้ไขด้วยตัวอักษรสีแดง.....	134

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
4.1 ผลจากการ run PHP code ในตัวอย่างที่ 1.....	54
4.2 features ที่ต้องติดตั้งในการ install PHP เพื่อทำงานกับ XML	57
5.1 องค์ประกอบของระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ.....	58
5.2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ.....	59
5.3 ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร XML จากข้อมูลดิบ.....	59
5.4 โครงสร้างการแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูล ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ.....	64
5.5 การแสดงผลเอกสาร XML ของระบบ บนเบราว์เซอร์ Internet Explorer.....	64
5.6 เทมเพลตและ interface สำหรับหน้า home page ของระบบ.....	65
5.7 เทมเพลตและ interface สำหรับแสดงผลข้อมูลของระบบ.....	66
5.8 แผนผังโครงสร้างข้อมูลของระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ.....	67
5.9 โครงสร้างต้นไม้ฮิลิเมนต์สำหรับเอกสาร XML ในกลุ่มที่ 2.....	69
5.10 ตัวอย่างผลลัพธ์การแสดงผลของเอกสาร “library_link.xml” ด้วย XSL.....	72
5.11 ตัวอย่างข้อมูลส่วนหนึ่งที่อยู่ในหมวด ประกาศสำนักหอสมุดกลาง.....	73
5.12 โครงสร้างต้นไม้ฮิลิเมนต์สำหรับเอกสาร XML ในหมวดประกาศสำนักหอสมุดกลาง.....	74
5.13 โครงสร้าง ความหมายของฮิลิเมนต์ และรูปแบบผลลัพธ์ของเอกสาร XML ในหมวด ประกาศสำนักหอสมุดกลาง.....	75
5.14 โครงสร้างต้นไม้ฮิลิเมนต์สำหรับเอกสาร XML สำหรับหมวดแผนผังพื้นที่ใช้สอย.....	77
5.15 ผลลัพธ์ของ map_floor2.xml ที่แสดงผลบนเบราว์เซอร์ด้วย XSL.....	81
5.16 เมื่อใช้เมาส์ชี้ ชื่อส่วนที่ให้บริการ จะแสดงรูปที่ไฮไลต์แสดงส่วนนั้น ๆ.....	82
5.17 โครงสร้างองค์ประกอบหลักของข้อมูล แบบที่ 3.....	82
5.18 โครงสร้างต้นไม้ฮิลิเมนต์สำหรับเอกสาร XML รูปแบบที่ 3.....	83
5.19 ผลลัพธ์ของ “service_kingRama4.xml” ที่แสดงผลบนเบราว์เซอร์.....	90
5.20 ผลลัพธ์และที่มาของข้อมูลบนเบราว์เซอร์.....	91
5.21 ผลลัพธ์ของหมวดบริการของสำนักหอสมุดกลางบนเบราว์เซอร์.....	92
5.22 ผลลัพธ์ของหมวดการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์บนเบราว์เซอร์.....	93
5.23 โครงสร้างต้นไม้ฮิลิเมนต์สำหรับเอกสาร officediagram.xml.....	94
5.24 ผลลัพธ์ของ officediagram.xml ที่แสดงผลบนเบราว์เซอร์.....	98
5.25 ผลลัพธ์ของหมวดการแบ่งส่วนราชการบนเบราว์เซอร์.....	99

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.26 ผลลัพธ์ของหมวดแนะนำห้องสมุดคณะบรบาวเซอร์.....	100
5.27 ผลลัพธ์ของหมวดห้องสมุดในอนาคตบรบาวเซอร์.....	101
5.28 สรุปโครงสร้างข้อมูล จำแนกตามหมวดหมู่.....	102
6.1 การทำงานของระบบช่วยจัดการเอกสาร.....	104
6.2 แสดง“app_index.php” ซึ่งเป็น homepage ของระบบช่วยจัดการเอกสาร.....	105
6.3 หาก user name และ password ถูกต้อง จะสามารถเลือกรายการที่ต้องการได้.....	105
6.4 ขั้นตอนการแปลงเอกสาร XML ด้วย PHP และ JavaScript เพื่อแสดงผล.....	106
6.5 ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้ถ้าไม่ได้ Login.....	107
6.6 แสดง “app_logout.php”	107
6.7 อินเทอร์เฟซสำหรับส่วนจัดการข้อมูล ซึ่งใช้เฟรมในการแสดงผล.....	108
6.8 Flowchart ของการเพิ่มข้อมูลใหม่.....	109
6.9 Flowchart สำหรับ app_mainadd.php.....	110
6.10 ผลลัพธ์ของ app_mainadd.php บนบราวเซอร์ IE 6.....	111
6.11 Flowchart สำหรับ app_addnewdata.php.....	111
6.12 แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลใหม่.....	113
6.13 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “Submit >>”	113
6.14 Flowchart สำหรับ app_savenewxml.php.....	114
6.15 แจ้งผลการบันทึกเอกสาร XML บันทึกรูปภาพ และเพิ่มเมนูย่อยลงในระบบ.....	116
6.16 Flowchart ของการแก้ไขข้อมูล.....	117
6.17 Flowchart สำหรับ app_mainedit.php.....	118
6.18 ผลลัพธ์ของ app_mainedit.php บนบราวเซอร์ IE 6.....	118
6.19 Flowchart สำหรับ app_filechoose.php.....	119
6.20 ผลลัพธ์ของ app_filechoose.php บนบราวเซอร์.....	119
6.21 Flowchart สำหรับ app_editxmlfile.php.....	120
6.22 หน้า app_editxmlfile.php สำหรับแก้ไขข้อมูลและรูปภาพ.....	121
6.23 Flowchart สำหรับ app_genxmllafteredit.php.....	121
6.24 แจ้งผลการอัปเดตเอกสาร XML และบันทึกรูปภาพ.....	122
6.25 Flow Chart ของการแก้ไขข้อมูล.....	123

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
6.26 Flowchart สำหรับ app_maindelete.php.....	124
6.27 ผลลัพธ์ของ app_maindelete.php บนบราวเซอร์ IE 6.....	124
6.28 Flowchart สำหรับ app_filechoosedelete.php.....	125
6.29 ผลลัพธ์ของ app_filechoosedelete.php.....	125
6.30 Flowchart สำหรับ app_deletenode.php.....	126
6.31 Flowchart สำหรับ app_deletexml.php.....	128
6.32 แสดงหน้าหลักสำหรับ Login และหน้าแรกเมื่อ Login สำเร็จ.....	130
6.33 แสดงหน้าแรกสำหรับการเพิ่มข้อมูลใหม่.....	130
6.34 แสดงแบบฟอร์ม สำหรับกรอกข้อมูลใหม่.....	131
6.35 หน้าแสดงผลการบันทึกข้อมูลใหม่.....	132
6.36 ตัวอย่างผลลัพธ์จากเอกสารข้อมูลที่เพิ่มลงในระบบ.....	132
6.37 source code ของ “service_link.xml” ที่ได้รับการอัปเดตหลังการเพิ่มข้อมูลใหม่.....	133
6.38 ผลลัพธ์บนระบบแนะนำหอดูดกลางบนเว็บสำหรับข้อมูลใหม่.....	133
6.39 หน้าหลักของการแก้ไขข้อมูล ให้เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแก้ไข.....	134
6.40 แสดงการเลือกหัวข้อที่ต้องการแก้ไข.....	135
6.41 แสดงตัวอย่างการแก้ไขข้อมูล.....	135
6.42 รายงานผลการแก้ไขรูปข้อมูลและรูปภาพ.....	136
6.43 ผลลัพธ์ของเอกสารที่แก้ไขแล้ว จากการ “Click to Preview new File”.....	136
6.44 ผลลัพธ์บนระบบแนะนำหอดูดกลางบนเว็บหลังแก้ไขข้อมูลใหม่.....	137
6.45 แสดงการเลือกหมวดหมู่ในการลบเอกสาร.....	137
6.46 เลือกหัวข้อที่ต้องการลบเอกสาร.....	138
6.47 ยืนยันข้อมูลในการลบเอกสาร.....	138
6.48 แสดงผลการลบเอกสารสำเร็จ.....	139
6.49 ยืนยันผลการออกจากระบบ.....	139
6.50 โครงสร้างความสัมพันธ์เอกสารในระบบช่วยจัดการเอกสาร.....	140
7.1 โครงสร้างการทำงานโดยรวมของระบบ.....	141
7.2 แสดงหน้าหลักของระบบแนะนำหอดูดกลางบนเว็บ.....	142
7.3 แสดงหน้าหลักของระบบช่วยจัดการเอกสาร.....	142